- 19 在线诊断与可信度降级
  - 19.1 运行场景
  - 19.2 关键术语
  - 19.3 决策困难与算法需求
  - 19.4 诊断流程
  - 19.5 手算示例
  - 19.6 核心实现
  - 19.7 图与结果
  - 19.8 业务决策
  - 19.9 自测

19 在线诊断与可信度降级

一句话：协方差小不代表可信；在线诊断用质量状态、标准化残差和连续次数判断 SOC 是否可用，并在异常持续时降低能力口径。

19.1 运行场景

16:30 的采集事件处理后，17:30 的 EKF 已完成一次状态重算。此时模型预测电压与实测电压连续两拍不一致：第一拍相差 12 mV，第二拍相差 11 mV。SOC 点值仍看似稳定，协方差也没有明显变大，但值班员需要决定是否还能按 normal 口径发布 18:00 的能力。

如果把两次残差当作普通噪声并继续发布原功率，模型失配或传感器异常可能被带入晚峰计划；如果看到一次异常就立即停止任务，又会让电站对偶发噪声过度敏感。

19.2 关键术语

- **标准化残差 ν**：$\nu = e/\sqrt{S}$，以创新标准差归一化残差，使不同噪声条件可比较；用 ν 而非 z 是为避免与状态符号 $z[k]$（SOC）冲突。
- **NIS（Normalized Innovation Squared）**：ν^2，无量纲一致性指标。
- **降级**：证据不足时暂停量测修正、扩大余量或停止发布能力。

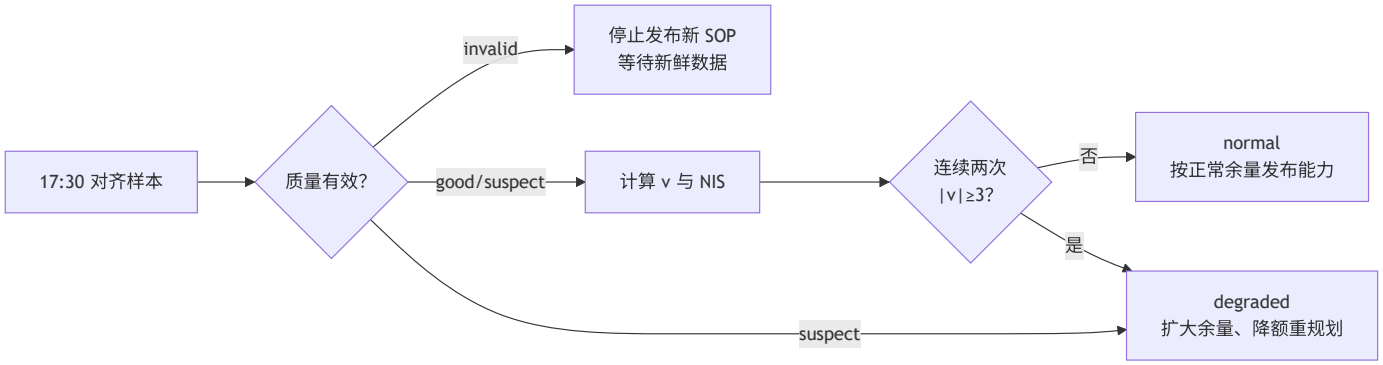
19.3 决策困难与算法需求

EKF 运行中，单次残差偏大不一定代表状态已不可靠——噪声尖峰、短暂扰动都可能造成。但如果连续多拍残差都大，就不再是偶然。因此需要一套能区分"单次波动""持续不一致"和"数据不可用"的诊断机制。

仅看残差伏值（e=12 mV）无法判断严重程度：在 2 mV 噪声基准下这是异常，在 20 mV 噪声下可能只是正常波动。需要将残差除以创新标准差，得到标准化残差 ν——只有 ν 超阈值连续出现时，才标记 degraded。诊断结果直接决定后续能力发布口径：normal 正常发布，degraded 扩大余量后降额，invalid 停止发布。

19.4 诊断流程

```
质量门控 → 预测电压 → e=V测−V预 → v=e/√S，NIS=v²
        → 连续异常计数 → 状态与动作 → 风险化能力
```



标准化残差与 NIS 的通用形式（S 为创新方差，标量示例即 $S=H^2P+R$）：

$$
\begin{aligned}
e &= y - H\cdot x^{-} && \text{（电压残差，V）}\\
S &= H\cdot P^{-}\cdot H^{T} + R && \text{（创新方差，V²）}\\
v &= e/\sqrt{S} && \text{（标准化残差，无量纲）}\\
NIS &= v^2
\end{aligned}
$$

符号	含义	单位
H	电压对 SOC 的灵敏度 $dOCV/dSOC$	V/SOC
P^{-}	预测状态协方差	SOC^2
R	电压量测噪声方差	V^2
e	预测电压与实测电压之差	V
S	创新方差 $H\cdot P^{-}\cdot H^{T}+R$	V^2
v	标准化残差 $e/\sqrt{S}$	无量纲
NIS	标准化创新平方 v^2	无量纲

测量噪声 2 mV、模型不确定度 3 mV 时，$\sqrt{S}=\sqrt{(0.002^2+0.003^2)}=3.61$ mV。连续两次 $|v|\geq 3$ 才进入 degraded；invalid 直接拒绝本次更新。

状态	触发	动作
normal	good 且未连续超阈	接受校正，发布正常不确定度
degraded	suspect，或连续两次 `	v
invalid	非有限、越界、时序错误	拒绝样本，冻结能力刷新

19.5 手算示例

第 1 步：首次越限。 $e=0.012$ V：

```
v = 0.012/0.00361 = 3.33
NIS = v² = 11.08
连续计数 = 1 → 记录，不降级
```

第 2 步：连续第二次越限。 `e=0.011 V`：

```
v = 0.011/0.00361 = 3.05
连续计数 = 2 → degraded
```

残差说明"量测与模型不一致"，不能单独证明唯一根因；传感器偏置、模型漂移和错拍都可能产生残差。

19.6 核心实现

下面函数完整实现单拍诊断：输入质量、残差、创新标准差和上一拍连续次数，输出状态、`v`、NIS、连续次数和动作。

```python
from dataclasses import dataclass
from math import isfinite
from typing import Optional


@dataclass(frozen=True)
class Diagnosis:
    state: str
    nu: Optional[float]
    nis: Optional[float]
    consecutive_bad: int
    action: str

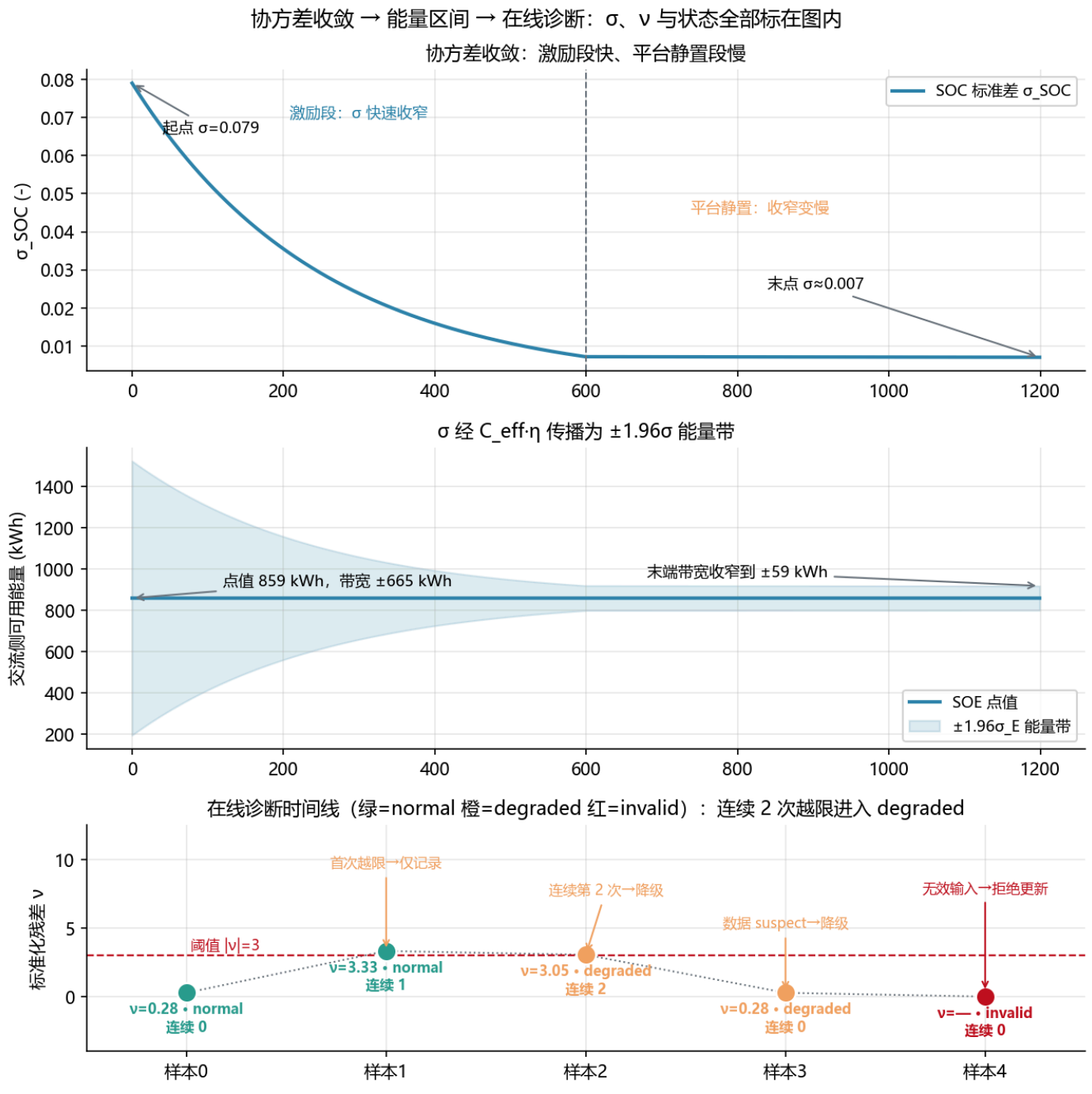

def diagnose(quality: str, residual_v: float, innovation_std_v: float,
             previous_bad: int = 0, threshold: float = 3.0) -> Diagnosis:
    """根据质量与标准化残差判定 normal、degraded 或 invalid。"""
    if quality == "invalid" or not isfinite(residual_v):
        return Diagnosis("invalid", None, None, previous_bad,
                         "拒绝样本，冻结能力刷新并请求新鲜数据")
    if innovation_std_v <= 0 or threshold <= 0:
        raise ValueError("创新标准差和阈值必须为正")

    nu = residual_v / innovation_std_v
    nis = nu * nu
    consecutive_bad = previous_bad + 1 if abs(nu) >= threshold else 0
    if quality == "suspect" or consecutive_bad >= 2:
        return Diagnosis("degraded", nu, nis, consecutive_bad,
                         "暂停量测修正，扩大余量并重规划")
    return Diagnosis("normal", nu, nis, consecutive_bad,
                     "接受量测修正并发布正常不确定度")


if __name__ == "__main__":
```

```
first = diagnose("good", 0.012, 0.00361)
second = diagnose("good", 0.011, 0.00361, first.consecutive_bad)
invalid = diagnose("invalid", 0.0, 0.00361)
print(first)
print(second)
print(invalid)
assert first.state == "normal" and first.consecutive_bad == 1
assert second.state == "degraded" and second.consecutive_bad == 2
assert invalid.state == "invalid"
```

19.7 图与结果



对应实验：

```
python lab/ch06_uncertainty_diagnostics.py
```

19.8 业务决策

第 1 次异常只记录，避免因偶发噪声中断任务；第 2 次连续异常进入 degraded，EMS 以更大余量重算 18:00 能力；若数据 invalid，则不发布新 SOP。这样诊断状态直接决定计划动作，而不是停留在一条残差告警上。

19.9 自测

1. `v=3.4` 只出现一次时，为什么不立即进入 `degraded`?
2. 输入已 `invalid` 时，为什么不能仅扩大 `σ_E` 后继续发布 SOP?
3. 为什么一次大残差不能直接判为硬件故障?

▶ 参考答案

1. 连续计数过滤偶发噪声；该样本仍应记录。
2. `invalid` 表示输入的时序、量程或数值基础不成立，应先取得新鲜对齐数据。
3. 残差是症状，不是唯一根因；偏置、模型漂移和错拍都可能导致残差。